PORTFOLIO

SolarSpaceAI

SSAI

solarspaceai@mail.ru

Кіріспе

1 Команда

командаға шолу

команда жетістіктері

2 **Өткенге шолу**

Біздің мақсатымыз

3 **Жаңа жоба**

Жаңа жоба интерфейсі

Жобаның ерекшелігі

4 **Қорытынды**

Командаға шолу

Біздің командамыз екі қыздан тұратын шағын, бірақ мақсаттары жарқын әрі зерттеуге шын берілетін топ. Біз жобаны барлық негізгі бөліктеріне идеяны қалыптастыруға, гипотеза әзірлеуге, деректерді талдауға тікелей өзіміз жауап береміз.

Арайлым мен Лейла 9-сыныптан бастап, Асеммен бірге жұмыс істеді.
Біріге отырып, 2024 жылы алғаш қалалық конкурсқа қатысып, 2-орынға иеленген. Кейін проектті дамыта отырып, 2025 жылғы “Ғылым әлемін ашамыз” конкурсында 1-орын иегерлері болды.
Асем Айдарқызы мектепте 2018 жылдан бастап жұмыс істейді, ал ғылыми проекттермен айналасуына 5 жылдай болды.

1-топ қатысушысы
Мухажан Арайлым
2-топ қатысушысы
Жақсылыққызы Лейла
Екеуі де М.Ганди атындағы №92 мамандандырылған лицейдің 11 сынып оқушылары

Жұмысымызды бағыттап, ғылыми дәлдік жағынан қолдау көрсететін менторымыз- Асем Айдарқызы.
М.Ганди атындағы №92 мамандандырылған лицейдің мұғалімі.

Біз ғылыми жобаны әзірлеуге 2024 жылда бастаған болатынбыз. Идеяны талдауда, шешім шығаруда да ортақ жауапкершілікпен жұмыс істеу нәтижесінде біз 2025 жылдары жүлделі орындарға ие болдық

Команда жетістіктері

16/11/24

Жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жоба бойынша 2-орын

09/04/25

Халықаралық “Ғылым әлемін ашамыз” атты ғылыми зерттеу конкурсы бойынша 1-орын

13/12/25

Жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жоба бойынша 3-орын

10/04/25

Ғарыштық технологиялар мен техника бойынша халықаралық байқау Smart Space

08/2024

Қытай мемлекетінің Ухань қаласында өткізілген “CASTIC” байқауы Серікбай Ерсұлтан & Әбіш Нұрәлім

2024

Халықаралық “Ғылым әлемін ашамыз” атты ғылыми зерттеу конкурсы бойынша 1-орын
Серікбай Ерсұлтан & Әбіш Нұрәлім

2023

“Ғылым әлемін ашамыз “ конкурсының Республикалық кезеңі бойынша 2-орын
С.Ерсұлтан & Ә.Нұрәлім

2023

“Ғылым әлемін ашамыз “ конкурсының қалалық кезеңі бойынша 2-орын
С.Ерсұлтан & Ә.Нұрәлім

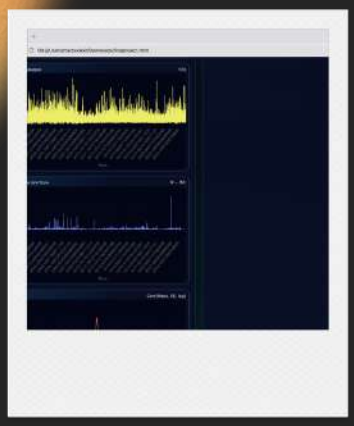
Бұл жетістіктерінің барлығы тәлімгер-Рсалиева Асемнің бақылауында болды

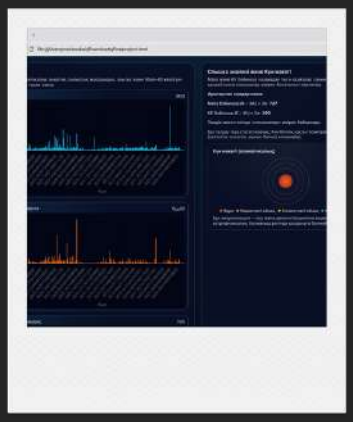
Өткенге шолу

“1996 жылдан 2025 жылға дейінгі күннің тәждік масса шығарындыларын зерттеу” жобасы.

1. ***Жұмыстың мақсаты*: 1996-2025 жылдардағы Күннің тәждік масса шығарындыларының оқиғаларын зерттеу және олардың негізгі сипаттамаларын талдау**

2. ***Зерттеу гипотезасы:* Күннің тәждік масса шығарындылары Күннің жарқ етулерінен кейін пайда болады.**





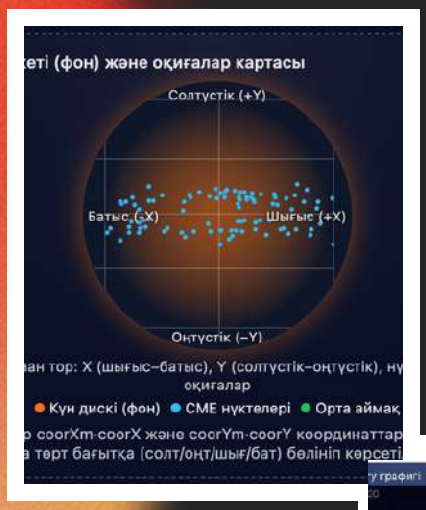
Soho Lasco ғарыштық аппаратының мәліметтерін қолдана отырып графиктер тұрғыздық. Кейін оған байланысты ғылыми-инновациялық сайт құрдық.

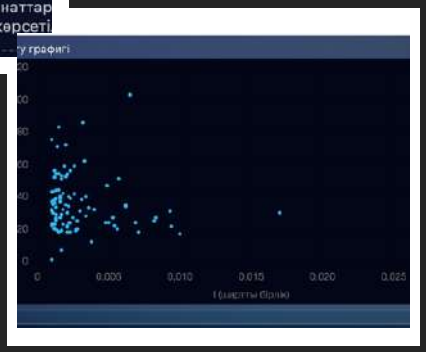
3. ***Жұмыстың өзектілігі:*Тәждік массаның шығарындылары (ТМШ) және Күннің жарқ етулері – біздің Күн жүйесіндегі ең күшті құбылыс. ТМШ - бірнеше күн ішінде кездейсоқ Жерге түсіп, оның жолына түсуі мүмкін. Жердің атмосферасы жылынып, кенейіп, спутниктердің баяулауына, орбиталардан шығуына және бақылаусыз Жерге түсуіне әкеледі, ал алып авроралармен бірге жүретін геомагниттік дауылдар біздің планетамызды жауып тастайды.**

Ғылыми негіздеме

Күн туралы

Күн — тұрақты емес жұлдыз; оның белсенділігі үнемі өзгеріп отырады. 1996–2024 жылдар аралығындағы деректер Күннің жарқылдары мен тәждік масса шығарындылары (ТМШ) белгілі бір циклмен қайталанатынын көрсетті.





Зерттеу төрт кезеңде жүргізілді:

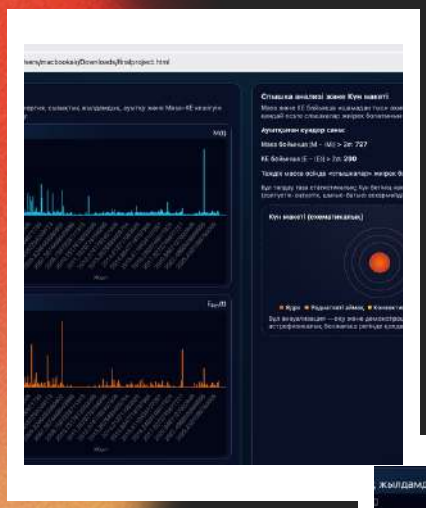
1. Күннің тәждік масса шығарындылары оқиғалары туралы ақпаратты іздеу және жинау;
2. SolarSpaceAi платформаны әзірлеу және Күнніңтәждік масса шығарындыларының зерттелетін оқиғаларының параметрлеріне әртүрлі тәуелділіктерді құру. Әр түрлі оқиғалардың ерекшеліктерін талдау және анықтау.
3. Алынған деректерді талдау барысында,күннің жарқ етуінің зияны мен мөлшерін және мәселесін анықтау
4. Осы мәселені ескере отырып StartUp ұсыну

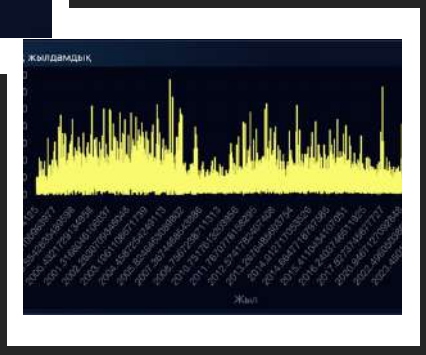
Күннің жарқ етулері:
Күннің атмосферасында болатын кенеттен энергия бөліну құбылысы. Олар ультракүлгін және рентген сәулелерінің көбеюіне әкеледі.
Тәждік масса шығарындылары (ТМШ):
Күн атмосферасынан шығатын алып бұлттары. Жерге жеткен тәждік шығарындылар жердегі магнитосфера мен магниттік дауылдардың бұзылуының негізгі себебі болып саналады.

Ғылыми жобада біз Күннің процестерін зерттедік: алдымен Күннің жарқетулері (вспышкалары) пайда болады, кейін тәждік масса шығарындылары(ТМШ) орын алады. Біз ТМШ 11 жылдық циклмен қайталанатынынанықтадық, бұл Күннің циклдық әрекетімен байланысты. Бұл құбылыстартікелей Жердегі күн энергиясының белсенділігіне әсер етеді, сондықтан оларкүн панельдерінің тиімділігіне маңызды болып келеді.

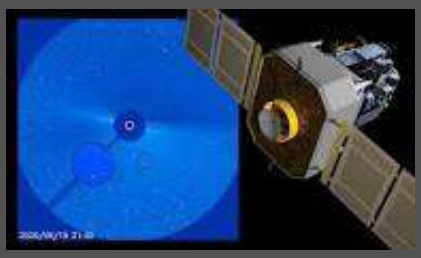
Ғылыми негіздеме

Ғылыми жобада Күн сәулесіндегі тәждік масса шығарындыларын зерттелді.Берілген Күн белсенділігінің оқиғалары туралы әртүрлі мәліметтер базасы талданды.





Зерттеу үшін SOHO Lasco CME каталогы таңдалды, онда Күннің тәждік масса шығарындыларының (ТМШ) сипаттамалары туралы барлық мәліметтер бар. Мұнда 1996 жылдан бастап Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) миссиясының бортында кең бұрышты спектрометриялық коронограф (Lasco)тіркелген деректер бар.



Зерттеу барысында : Күннің жарқ етуі радио диапазонына қарағанда рентген диапазонында ертерек пайда болады және кейін пайда болатын ТМШ Күннің жарқ етуімен тікелей байланысты. ТМШ параметрлерінің өзгеруі Күн белсенділігінің циклдарымен тікелей байланыстылығын көрсетеді.

Сондай-ақ, ТМШ орташа сызықтық жылдамдығы Күн белсенділігінің әртүрлі кезеңдерінде бірдей деп қорытынды жасауға болады. ТМШ сызықтық жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ТМШ Жердің магнитосферасына жоғары әсер етеді.

Біздің мақсатымыз

SolarSpaceAI миссиясының негізі 3 бағыттан тұрады:

Ғылыми базаға сүйенген шешім ұсыну: Күннің жарқылдары, тәждік масса шығарындылары және 11 жылдық цикл туралы деректерді энергетика саласына енгізу.

Қазақстандағы күн энергиясының сапасын арттыру: Әр аймақ үшін нақты болжамдар жасап, дұрыс орнатуды қамтамасыз ету.

Инвестициялық тәуекелді азайту: Үй иелері мен компанияларға энергия тиімділігі мен ұзақ мерзімді қайтарымдылықты дәл есептеуге мүмкіндік беру.

SolarSpaceAI жобасының стратегиялық мақсаты

Күн панельдерінің ұзақ мерзімді тиімділігін болжау және пайдаланушыларға түсінікті цифрлық құрал ұсыну.

Жобаның негізгі миссиясы — Күн белсенділігін зерттеу арқылы алынған нақты ғылыми деректерді Қазақстандағы күн энергиясын қолдану саласына енгізу және күн панельдерінің өнімділігін дәл болжайтын инновациялық аналитикалық платформа жасау.
Команда жаңартылатын энергияны ғылыми негізделген, қауіпсіз және тиімді қолдануға жағдай жасауды мақсат етеді.

SolarSpaceAI жобасының стратегиялық мақсаты

Қазақстандағы күн энергиясын ғылыми негізде талдайтын дәл және қолжетімді жүйе қалыптастыру. Платформа күннің жарқ етулері мен тәждік масса шығарындылары сияқты құбылыстардың энергия өндірісіне әсерін ескеріп, нақты аналитикалық болжам ұсынады. Сонымен қатар жоба аймақтық инсоляция айырмашылықтарын анықтайтын жаңа күн радиациясы картасын жасауды көздейді. Бұл карта панельді қай жерде орнату тиімді екенін дәл көрсетіп, қателесу ықтималдығын азайтады.

Сайтқа сілтеме

SolarSpaceAI

Интеллектуалды аналитика платформасы

SolarSpaceAI негізгі 3 мәселені шешеді:

1. Күн энергиясының нақты потенциалы:
Қазақстанда үйлер мен компаниялар күн панельдерін орнатқысы келсе де, күн радиациясының нақты деңгейін біле алмайды. SolarSpaceAI үйдің немесе ауданды күн энергиясы потенциалына талдау жасап, панельдің тиімділігі туралы нақты болжам береді.

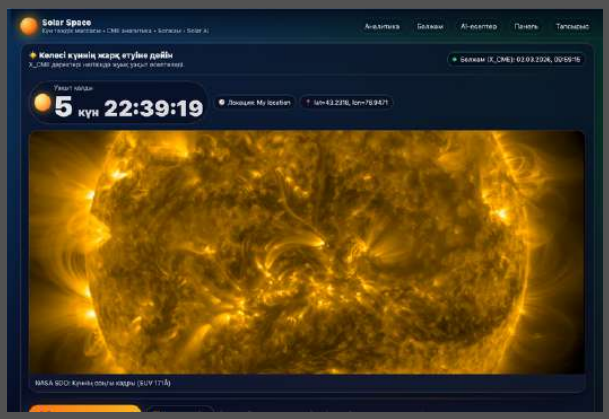
2. Күн белсенділігінің әсерін болжау:
Күн жарқылдары мен короналық массалық үлеулер панельдердің тиімділігіне әсер етуі мүмкін. SolarSpaceAI ұзақ мерзімді Күн белсенділігі деректерін талдап, болжау арқылы панель тиімділігінің ауытқуын алдын ала есептейді (2–9%)

3. Өңірлік карта және дұрыс орналастыру:
Қазақстанда панель орнатуға арналған өңірлік карта жоқ, сондықтан кейде панельдер тиімділігі төмен аймаққа қойылады. SolarSpaceAI аймақтық инсоляция картасын жасап, панель орнатудың ең тиімді және сенімді жерлерін көрсетеді

SolarSpaceAI

SolarSpaceAI—Күннің тәждік масса шығарындылары мен күннің жарқ етулерінің әсерін ескеретін, локацияны есептейтін және панельдердің тиімділігін нақты болжайтын AI-платформа. Ол Қазақстандағы күн энергиясының потенциалын талдап, әр аймақтың ғылыми дәлдікпен есептелген энергетикалық мүмкіндігін көрсетеді. Платформа географиялық деректер, климаттық өзгерістер, маусымдық динамика және Күннің циклдық әсерін біріктіріп, нақты әрі сенімді аналитика ұсынады.
SolarSpaceAI-дың басты идеясы — күрделі ғылыми деректерді қарапайым, түсінікті визуалды форматқа айналдыру.

Сайттың басты беті



Сайттың ең басты функционал осы беттен басталады. Ең басты күннің жарқ етулерінің, ТМШ оқиғаларының қашан болатынын анықтайды.

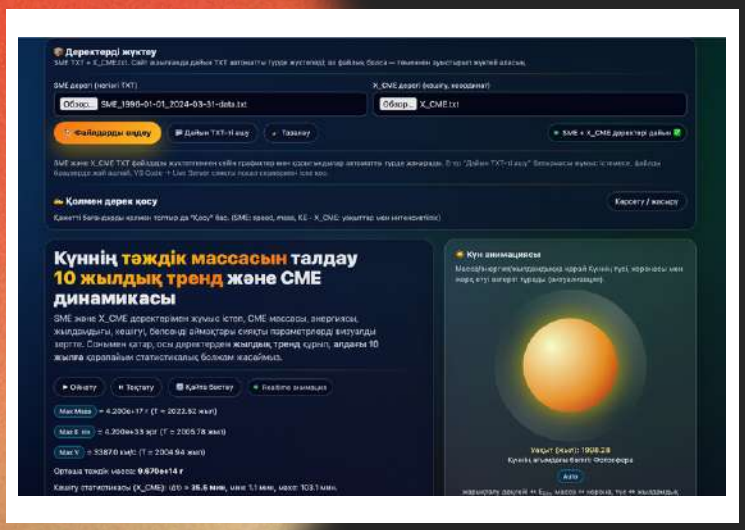
Платформаның маңыздылығы

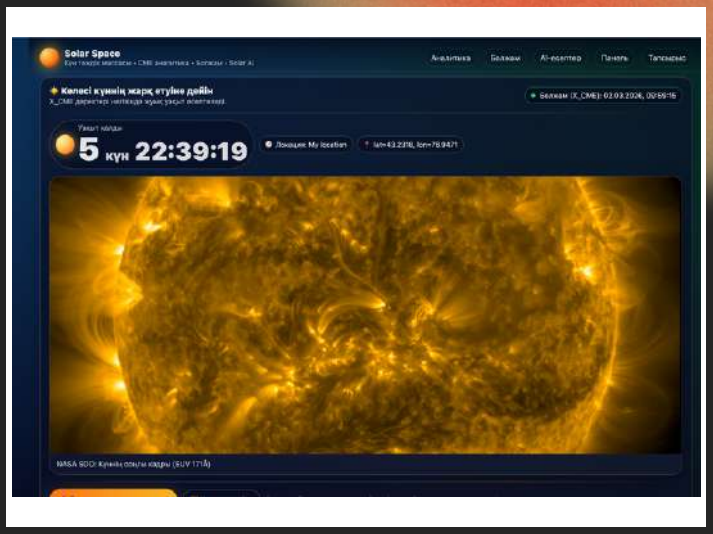
1-блок: Ғылыми негіз
SolarSpaceAI климаттық және жарық деректерін біріктіріп, аймақтың энергетикалық мүмкіндігін дәл болжайды.

2-блок: Практикалық құндылығы
Платформа бұл ақпаратты карта мен графиктер арқылы көрсетіп, қолданушыға өз аймағының потенциалын тез түсінуге мүмкіндік береді.

Сайт сілтемесі ← SolarSpaceAI

Басты бет



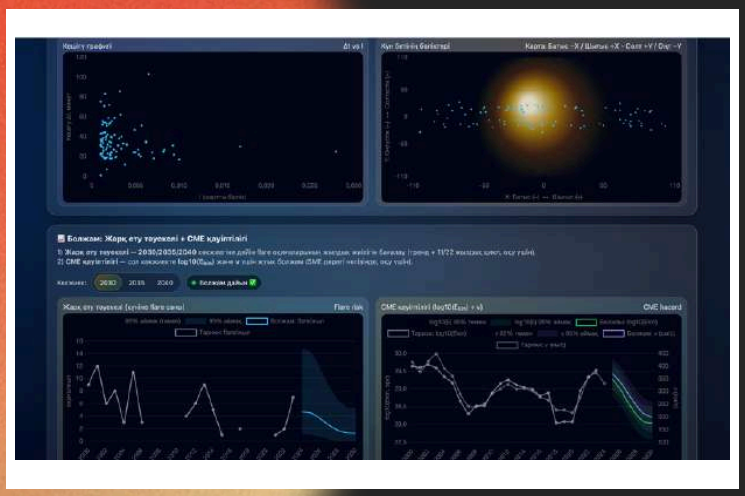


Көрсетілген бетте дерекетерді жүктеу, келесі жарқ етуге дейінгі уақыт, геолокация таңдалымы, дерек қосу батырмалары бар.

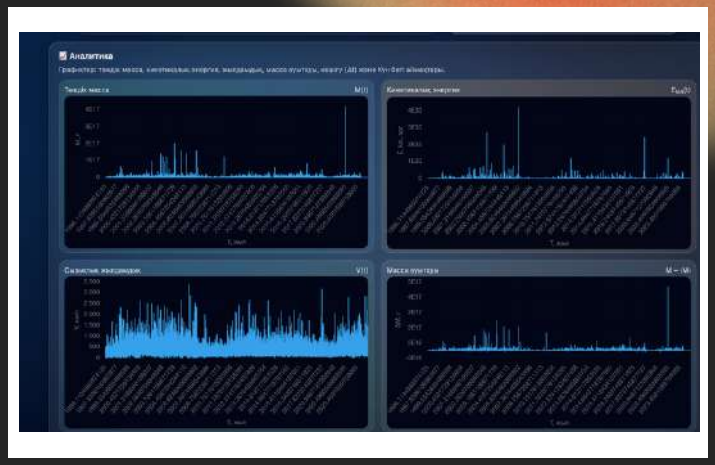
Геокарта

Геолокацияны енгізудіңекі жолы бар. Ең ыңғайлысы геолокацияны басу батырмасын қолдану. Бұл батырманы басқаннан кейін дәл қазіргі локацияны автоматты түрде қолданады. Келесі жолы локацияны қолмен енгізу. Ол үшін қолмен енгізу батырмасын басу қажет, дәл сол кезде келесідей қолмен енгізу орны шығады.

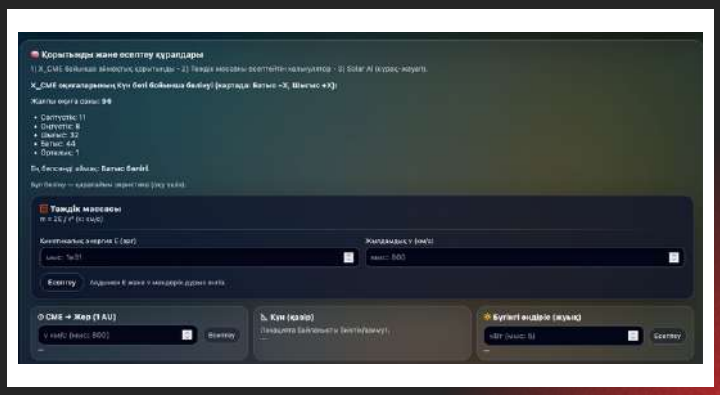
Күн белсенділігі бөлімі



Бұл графиктерде тәждік масса шығарындыларының картасы, кинетикалық энергия мен сызықтық жылдамдық пен масса ауытқу графиктері ккрсетілген. Бұл деректердің бәрі 1996 жылдан бастап, 2025 жылға дейінгі әр оқиғалар көрсетілген.



Энергия өндірісі есебі



Панельден алынатын энергияның толық моделі.
Ең басында енгізілген деректер бойынша жалпы басты және керекті ақпарат шығады.

ЖИ құрылымы

Бұл графиктерде тәждік масса шығарындыларының болжам картасы көрсетілген. Ол бойынша 2030, 2035, 2040 жылдардағы күн белсенділігінің болжам картасы көрсетіледі.

Жасанды Интеллекттің маңызы әрбір сұраққа жауап беру мен тез арада мәселені шешуде. ЖИ тек деректермен ғана жұмыс істеп әрбір сұраққа жауап қана бермей оған байланысты оптималды шешу жолдарын да табыстайды. Біздің ЖИ толыққанды ChatGPT басқармасында жұмыс істейді, осылайша оның жұмыс істеу принципі оңай әрі бәріне таныс болып келеді.

Жобаның артықшылықтары және Инновациялық ерекшеліктері

Жоғары дәлдіктегі аналитика

SolarSpaceAI географиялық және жарық деректерін біріктіріп, нақты есептеулер жасайды. Бұл аймақтың энергетикалық потенциалын сенімді түрде бағалауға мүмкіндік береді.

Интерактивті визуализация

Күрделі деректер карта, график және динамикалық интерфейс арқылы визуалды түрде көрсетіледі. Қолданушы ақпаратты бір қарағанда түсіне алады.

Инновациялық болжау моделі

Платформа маусымдық өзгерістер мен ұзақ мерзімді трендтерді автоматты түрде талдап, болашақтағы жарық динамикасын болжайды. Бұл — нақты шешім қабылдауға арналған интеллектуалды құрал.

Көпдеңгейлі деректер интеграциясы

SolarSpaceAI әртүрлі ақпарат көздерінен алынған деректерді біріктіріп, біртұтас жүйе жасайды. Бұл ғылыми негіздегі сенімді аналитика алуға көмектеседі.

Ұлттық масштабтағы қолдану мүмкіндігі

Платформа Қазақстанның кез келген аймағын қамтитын толық деректер базасын құрайды. Бұл аймақтық ерекшеліктерді салыстыруды жеңілдетеді.